



CSS Grid

第五课：响应式网格与自动布局

目录

1. 探秘 CSS Grid：一行代码实现真正的响应式布局
2. 目录
3. minmax() 函数：为轨道尺寸设定弹性边界
4. auto-fit vs auto-fill
5. auto-fit vs auto-fill 对比示例
6. 实战示例
7. 实用的响应式模式
8. 总结

课程目标

今天我们将探讨以下几个关键点：

- **minmax() 函数**：为轨道设定弹性边界
- **auto-fit vs auto-fill**：两种自动布局模式的区别
- **实用响应式模式**：卡片网格和侧边栏布局

掌握用一行代码实现复杂响应式布局的技巧。

minmax() 函数：为轨道尺寸设定弹性边界

在响应式布局中，我们需要让元素既能灵活伸缩，又不会在极端情况下导致内容失真。

语法结构

```
minmax(min, max)
```

- `min`：轨道的最小尺寸，保证内容的可读性
- `max`：轨道的最大尺寸，通常使用 `1fr` 等弹性单位

基础示例

```
.grid-container {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: minmax(200px, 1fr) 500px minmax(200px, 1fr);  
}
```

auto-fit vs auto-fill

自动化布局的两种模式

这两个关键字都会在可用空间内尽可能多地创建指定尺寸的轨道，但处理“剩余空间”的方式不同。

auto-fill：保守填充

- 用尽可能多的轨道填充容器
- 保留空轨道作为空白区域
- 适合希望保持轨道尺寸严格的场景

auto-fit：适应填满

- 创建轨道后，折叠空轨道
- 让现有网格项拉伸填满容器
- 适合构建自适应卡片网格

核心代码

```
/* auto-fill 模式 */  
grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(200px, 1fr))  
  
/* auto-fit 模式 */  
grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr))
```

auto-fit vs auto-fill 对比示例

让我们通过一个具体场景来理解它们的区别：

- 容器宽度：900px
- 轨道最小宽度：200px
- 实际网格项：2 个

auto-fill 行为

```
grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(200px, 1fr
```

- 创建 4 个轨道 ($900\text{px} \div 200\text{px} = 4.5$ ，取整为 4)
- 2 个网格项占据前两个轨道
- 剩余 2 个空轨道保留，在末尾显示空白

auto-fit 行为

```
grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr
```

- 同样计算出 4 个轨道
- 折叠 2 个空轨道（宽度变为 0）
- 2 个网格项平分整个容器宽度（每个 450px）

实战示例

1. 卡片网络的自动换行

这是最经典的响应式布局模式，一行代码实现多设备适配：

```
.card-list {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));  
  gap: 1.5rem;  
}
```

自动适配效果：

- 桌面端 (1200px)：显示 4 列卡片
- 平板端 (768px)：自动变为 2 列
- 手机端 (375px)：自动变为 1 列

核心优势：

- 无需任何媒体查询
- 完全自适应
- 代码极其简洁

实用的响应式模式

2. 侧边栏 + 主内容布局

另一个常见的响应式布局需求：宽屏并排显示，窄屏自动堆叠。

HTML 结构

```
<div class="layout-wrapper">
  <aside>侧边栏</aside>
  <main>主内容区域...</main>
</div>
```

CSS 实现

```
.layout-wrapper {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));
  gap: 2rem;
}
```

自动适配逻辑：

- **宽屏 ($> 500\text{px} + \text{gap}$)**：侧边栏和主内容并排显示
- **窄屏 ($< 500\text{px} + \text{gap}$)**：主内容自动换行到侧边栏下方

这种方法将布局结构和响应式行为统一在一条属性中，代码简洁且语义清晰。

总结

CSS Grid 响应式布局的三个核心技术：

minmax() 函数

- 为轨道设定弹性边界
- 保证内容可读性的同时允许灵活伸缩
- 语法： `minmax(最小值, 最大值)`

auto-fit vs auto-fill

- **auto-fill**：保留空轨道，维持网格结构
- **auto-fit**：折叠空轨道，内容填满容器
- 响应式布局中 `auto-fit` 更常用

黄金组合

```
grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(最小宽度, 100%));
```

这一行代码可以替代复杂的媒体查询，实现真正的自适应布局。